

(大和)

Intel 2Q26 法說摘要

Please be reminded that this is a sales note, not Daiwa official report, pls do not forward, thank you.

公司表示半導體正經歷有史以來最嚴峻的供應吃緊，從先進邏輯製程，**wafer**，記憶體，**(T-glass)**載板在可見的未來都會短缺... 大幅調高 **2026 capex** 主要是設備支出大增 **40%yy**... 所以以上這些應該都會持續是贏家了

公司自己也是將憑藉這 3 樣策略性資產受惠產業缺貨潮: x86 CPU, 先進封裝, 以及龐大的晶圓 foundry 網絡. 儘管 Q2 供給增加仍<<<需求, Intel 大幅調高 2026 capex, 2027 capex 再顯著增加, 公司表示對投資非常自制, 因此大筆 capex 開下去反應客戶的承諾以及對營收展望的強勁信心.

有點驚訝 CEO opening remark 竟然是從 foundry 業務開頭, 這季就沒說他是 Morris 的好朋友了== 對 foundry 產品藍圖比一年前信心大增, Q2 Intel 7/3/18A 產出大增優於預期, 但聽起來外部客戶的希望是放在 14A 上, 至於台積電說有人幫忙最好的先進封裝業務 Intel 說 backlog 一直增加, 2027 放量. 但對於 **AMD** 在 **Advancing AI Day** 中提到的**”2030 全球伺服器 CPU TAM 增加至\$200b; 算力需求大爆發, 加速器市場 TAM 上看\$1.4 tn, 整體 AI 算力市場將一舉突破\$2tn.”** Intel 說現在沒人能真正估清楚的啦, **CEO 上一季提到的 CPU 對 GPU 比例上升的趨勢, 公司現在認為兩者出貨量已幾近平分**(陳立武本來是沒有再特別提 CPU & GPU 的比例, 先講出貨各半未來佔比更偏 CPU 的是 CFO, 有點有趣, 陳立武後來也重述一次), **未來甚至可能更偏向 CPU.** 市場非常好, Intel 地位強勁, 有機會拿下可觀的市占 - 從客戶的 capex + LTA 能見度, 公司認為成長將會相當可觀.

3Q26 outlook (non-GAAP)

營收\$15.8b-\$16.8b (+2.6b yy), EPS \$0.38 (+\$0.15 yy); GM42% (+2ppts yy)

大幅調升 2026/27 capex outlook: 2026 capex\$20b+, 較年初預期顯著拉升. 積極向供應商鎖定機台訂單, 加速無塵室建置, 並主動確保基板與記憶體供給. 因此, 公司預估 2027 資本支出將顯著高於 2026 水準, 且絕大多數將投入美國廠. 我懷疑他在戳台積電... 公司說 2021 至 2026, Intel 在美國機台與廠房的總資本支出已接近\$100b, 遠高於同期任何其他半導體公司.

3Q26 PC 營收 qoq 持平, 但整體 CCPG 略為成長主要由 edge AI 帶動

Q2 AI 相關業務成長 70%yy+, DC 營收成長創新高, 合計貢獻約 70% 營收. 儘管晶圓產出超乎預期仍無法滿足持續增加的需求

2Q26 result (all non-GAAP) 連續 7 個季度 beat guidance

營收\$16.1b (25%yy), EPS \$0.42. GM41.8% (12.1ppts yy); OPM17.2% (21.1ppts yy); 淨利轉正\$2.2b; 稅率 11%, 正營運現金流\$7b

Q2 AI 推升前所未見的算力需求，公司在 CPU, ASIC, 先進封裝與龐大的 foundry 網絡上取得有利地位得以持續成長。Q2 為 15 年來最強勁的營收成長。Q2 出貨量成長動能來自良率提升與生產 cycle time 改善。AI 持續推升算力需求，為支持今明兩年產品與代工業務的成長，公司正大幅增加對設備，無塵室與載板投資。

產品營收\$14.1b (28%yy)

Client Computing & Physical AI Group (CCPG)

- 營收\$8.9b (13%yy); operating income \$2.3b OM26.4%
- 儘管零組件通膨市場需求持續穩健; AI PC, Edge AI 動能持續增強。AI PC 營收+26%qq(分析師說: 怎麼可能!!?? 公司表示因為 mix 較佳+ 漲價), 目前占 Client 營收 2/3; 邊緣運算表現穩健目前約占 CCPG 營收 10%; Series 3 (18A 製程)在 client, edge 業務都拿下訂單
- Intel 18A 目前已於多項商用與消費性產品進入量產, 產能逐月增加
- 2H26 PC 低於季節性, 2026 出貨量下滑 low double digits%, 反應記憶體漲價與緊缺影響。

Datacenter and AI (DCAI)

- 營收\$6.3b (59%yy)遠高於預期, 動能來自 hyperscaler 與企業用戶; operating income \$2.9; OM39.5%
- AI 推升 CPU 密度, server 營收 yoy 成長創新高; **客戶愈發認知 CPU (尤其是 Xeon) 在 AI 基礎設施中的關鍵角色, 雲端與企業端需求加速。**Xeon 6 持續是 Intel 史上放量最快的產品之一, Q2 與額外策略客戶簽下 LTA, 現在最重要是盡快擴充產能因應客戶需求, 同時持續改善競爭藍圖。
- **ASIC 營收成長 20%qq, 3x yoy- 公司預估 TAM>\$100b, Intel 應佔有一塊很大份額。上季估計的年營收約\$1.2b, 本季估計年營收\$2b, 未來有望增加至\$4b。**法說中 CEO 提到好幾次與 Fortinet 安全處理器是一大突破。

Intel Foundry

- 營收\$5.8b (6%qq, 31%yy); operating income -\$2.1b; OM-36.2%
- Intel 18A 強勁成長推升晶圓產出高於內部目標 25%, +50%qq. 外部 foundry 營收為\$293m. 18A-P risk production, 預計在 2028 推出 14A HVM; 擴大所有製程產能來滿足強勁需求 14A 進度佳, PDK 0.5 已完成, PDK 0.9 將於 10 月完成. 預計 2H27 試產, 2028 量產, 與外部客戶進展令人欣喜
- Intel Foundry YTD 效率提升也讓主力產品 Panther Lake SKU 成本降低約 50%, 2026 有望再降 20%, 2027 將再顯著降低, 持續拉升目前低於公司平均的 Panther Lake GM
- Q2 7/3/18A 產量超出內部目標(良率, cycle time, wafer starts).**18A 本季產出"顯著增加", 良率>預期, 推升多項內部產品如 Panther Lake, Wildcat Lake 等主力產品產出來因應需求。**隨著內部產品放量也爭取外部客戶驗證

產品相關

公司推進其 agentic AI 基礎設施策略, 推出建構於 Intel Xeon 處理器之上的全新機櫃級 AI 基礎設施與分離式推論解決方案。Intel, SambaNova 與鴻海展示可量

產的機櫃級推論與 agentic 工作負載基礎設施; Vector Core Compute 則發表結合 Intel Xeon 處理器, SambaNova RDU 與 NVIDIA Blackwell GPU 的分離式 agentic 雲端方案。

公司推出新一代資料中心 CPU Xeon 6+, 為 Intel 首款採用 Intel 18A 製程的伺服器級產品, 可在真實世界的功耗限制下維持穩定效能。

Foundry 相關

推進 Intel 18A 家族, Intel 18A-P 已進入風險試產, 符合去年對客戶與合作夥伴所承諾的時程, 同時以最佳的效能, 功耗與熱阻特性擴展該平台。

Intel Foundry 已針對部分 Intel Core Ultra Series 3 處理器 (代號 Panther Lake) 進入高量產, 採用 ASML 的 EXE High NA EUV 技術。

公司透過與 **Fortinet** 的策略合作, 將客製化晶片業務從網通與 IPU 進一步延伸, 運用 Intel 先進的設計, 封裝與製造能力共同開發 Fortinet Security Processor 6。

Q&A

關於後段封裝

CEO 表示客戶對 EMIB 興趣高, 技術極具說服力, 能提供當前主流方案無法達成的先進 AI 晶片能力. **EMIB backlog 持續成長, 良率與可靠度均達標.** 公司聚焦於將該技術導入高量, 高品質量產, 以支援客戶於 2027 放量。

關於 capex 的問題超多, 第一個問題就是

2026 capex 增加約\$3b, 2027 更是顯著增加. 是接到外部 foundry 的 14A 或 18A-P 訂單? 對封裝業務又代表什麼? 能否將兩者分開說明.

就 foundry 外部客戶, 公司的投資就是對所有事業群客戶信心的訊號, 尤其在已簽下 LTA 的領域, 能預估未來幾年需求展望提前布建產能. 公司強調 discipline, 唯有在確信能創造良好回報時才會投入 capex. 公司興建的這些晶圓廠初期從現金流角度看是淨現金流出, 這也是明年 capex 上升的原因; 但長期而言它們能帶來可觀回報, 尤其在公司轉向讓製程使用壽命更長的模式後, 回報相當顯著. 事實上, 由於 Intel 7 製程沿用時間夠長, 公司如今已在其上看到這樣的回報... 聽起來現在確定的外部客戶是使用成熟製程產能的外部客戶??? 還是加大自己公司產品出貨量的內部客戶, 公司並未直接回答關於外部客戶的問題並且新增產能看起來還有加現有製程的... 跟台積電狂加先進製程還是有很大差異. capex 布局相當廣泛包含先進封裝. 公司對 EMIB 的前景相當振奮, 但前段廠房的成本>>>封裝廠, 因此投資還是會偏向前段, 但兩者對公司都很重要。

capex 是否仍有 net versus gross 的區別, 還是你們現在比較清楚了? 以及你們如何在內部與 foundry 之間分配? 未來是否會到某個時點能為我們細分, 說明有多少是給外部客戶的?

確實有總額對淨額的差異. 目前總額對淨額的差異大多來自 AMIC, 也就是 investment tax credit, 現階段規模約在 LSD billion. 不過隨著進展, 這個數字在時點上會變得更大, 也更不規律. 最終公司在美國每投入 1 美元, 就能從投資稅

額抵減拿回約 35 美分。公司絕大部分資本支出投入美國，因此金額應該相當可觀。但這會有遞延因素，因為要先蓋好廠房才能開始申報廠房的稅額抵減；機台方面則必須一路到具備量產條件後才能申報任何抵減，之後還得向 IRS 申報。從支出到取得回收之間會有一段時間差。但確實有總額對淨額的差異。從投資角度看，公司不太用這種方式來看待。公司真正看的是某個製程節點要多少 wafer starts，並依前段所需的 wafer starts 去投資。公司會依業務內所有需求驅動因子形成對該數字看法，並據此向供應商下採購申請以滿足這些預期。當然，隨著取得更多資訊，公司會保持靈活。**在封裝端，公司已接到可觀的 backlog，因此已知需要加快擴充，這部分是自有內部製造廠，但也需要向供應商採購基板。取得基板前須先預付一定金額，公司目前正較快地進行這些投資，以做好準備。**其實好幾個都想問 capex- 外部 foundry 客戶相關的問題，基本上公司都沒回答，只說好有信心好有信心

你們提到在洽談外部 foundry 客戶上信心增強，我好奇這份信心何時會有實際的客戶宣布佐證？我想你們計劃上調 capex，明年 capex 增幅預期會有多少？其中有多少增幅是給外部客戶，又有多少只是為內部需求擴充產能？

CEO：先談我的信心，首先是 18A。18A-P 目前處於風險試產，會在今年底前就緒。顯然公司看到較 18A 提升 5% 的效能 (... 5%...)。18A 的良率與生產，公司開始看到強勁表現。就 Panther Lake 而言，可從放量與量能中看到。讓我們聚焦 14A。14A 的 PDK 0.5 已完成，0.9 可望如期於 10 月完成，這是非常重要的里程碑。我看到 256 SRAM 的良率，以及缺陷密度與效能，均領先公司為團隊設下的一份非常嚴苛的時程。他們全都達標並超越，而 14A 的風險試產將在 2H27，2028 量產。洽談與客戶回饋都非常正面。對自有產品的龐大需求，加上外部 foundry 客戶的洽談，給了我信心。客戶一看到 0.9 PDK 與良率，就開始對想在那裡投產什麼產品，以及公司能提供多少產能感到振奮。這些都是非常正面的訊號，顯示他們認真看待往前推進。也因此如我稍早所提，唯有在看到良率表現，IP 已備妥可服務客戶，以及我所看到的客戶洽談程度後，我才會投入 capex。屆時 Dave 和我才開始讓 capex 上工。

CFO：或許從 2026 開始拆解 capex 比較合理。公司過去幾年在廠房空間上投資很多，因此空間方面處於很好的位置。為配合部分廠房仍有少許投資，但相對不大。因此目前 capex 大部分都投向機台。**公司 2026 的機台投資將較 2025 增加 40%，投入的機台金額相當可觀**，且如你所預期，是 Intel 3，18A，以及即將到來的 18A-P。我刻意沒提 2027 的數字，因為公司仍在敲定最終落點的細節。這個產業通常會在年初才公布該數字。但我確實想至少讓投資人有能見度，預期該數字會上升。還請各位包涵，我想公司需要再一、兩季才能真正確定數字及其去向。如我所述，公司是為旗下所有事業群投資，內部與外部兼具。公司以整體視角看待來自所有客戶的晶圓需求，並據此建置與該觀點一致的產能。

關於資產負債表。在你們規劃下半年乃至明年的這些投資時，如何看待資產負債表？你們在 CPU 產品業務上看到的成功，是否足以支應這許多投資，還是會需要其他來源？

公司認為資產負債表處於非常好的位置。公司有逾 \$30b 現金，加上 \$10b 的循環信用額度，因此有 \$40b 流動性。這讓公司得以去槓桿，而這對維持穩固的投資等級至關重要。營收，獲利與 EBITDA 同步擴張，對業務所產生的現金流幫助很大。此外，公司資產負債表上還有約 \$10b 我稱為非核心資產者仍可變現。公司

完全不急於動用，但在需要時可以取用。公司也看到客戶願意與其一同投資，並收到客戶的預付款，使公司得以釋放產能，這對公司有所助益。話雖如此，若公司如其所追求般非常成功，可能需要動用資本市場來推動更多投資。若有此需要，公司會再說明，也一定會讓股東知道。

公司不提供 **2027 capex guidance**，但好奇你心中是否有一套框架，用來平衡滿足客戶需求與你們期望的自由現金流目標？有沒有什麼我們可據以解讀的東西，幫助我們在建模型時思考在此之下合適的 **capex**？

若已與客戶簽有合約而只是要去興建，公司就會更趨向依需求而動。若單看基本業務，看公司認為自身在營運現金流上能做到的水準，也就是純本業，再看 capex，即便公司加大 capex 投資，加上從 AMIC 取得的抵銷，公司的現金流其實看來相當不錯。公司明年很可能也得在後段進行投資，尤其是與第三方合作的部分，這可能拖累明年現金流，使其要轉正略為困難。但公司所做的所有投資都具有龐大的 ROI。只要公司對成長率有信心，對這些產品在定價與成本結構上能做到的有信心，公司在這些節點的投資，其節點壽命相當長，幾乎總能帶來良好的 ROIC，公司就會投資。公司只會在客戶承諾之前做押注時格外謹慎。我認為這是陳立武帶來最重大的改變：在真正確定拿到客戶之前，公司不願投入大量資本。這點如今也可反過來解讀：鑑於公司對明年的信心，意味著公司對客戶必然有相當顯著的信心，否則今天不會下這些 PO。

CPU 相關

AMD 在 **Advancing AI Day** 中提到的“**2030 全球伺服器 CPU TAM 增加至 \$200b**；算力需求大爆發，加速器市場 TAM 上看 \$1.4 tn，整體 AI 算力市場將一舉突破 \$2tn。”公司認同嗎？

現在沒人能真正估清楚的啦，CEO 上一季提到的 CPU 對 GPU 比例上升的趨勢，公司現在認為兩者出貨量已幾近平分，未來甚至可能更偏向 CPU。市場非常好，Intel 地位強勁，有機會拿下可觀的市占。從客戶的 capex + LTA 能見度，公司認為成長將會相當可觀。

你們在 **server CPU** 市占變化？你們現在有 **foundry**，這看來是一項優勢，是否有助於今年拿回市占？另外展望未來五年，面對 **AMD&ARM** 的競爭，公司如何拿回市佔率？

需求相當強勁。在 agentic AI 與推論方面，CPU 與 GPU 的比例趨於平分。需求很強，目前的挑戰更多在於如何擴大供給以滿足客戶需求。在 server & DC 公司擁有強勁的產品藍圖：Clearwater Forest, Diamond Rapids, 以及導入 SMT 的 Coral Rapids。公司持續提升競爭力。提升 single thread & multi-threading 效能，而多執行緒將在 Coral Rapids 推出。Arm 是好的夥伴，Renee 與 Marcel 都是我的好友。公司關注的不僅是 Arm 架構的 CPU，在 ASIC foundry 這端，他們也可以是很好的夥伴與客戶，尤其在 IP 領域。整體而言，公司競爭力相當不錯，擁有強勁的產品藍圖。有些領域仍落後，但正快速追趕，公司試圖在部分 CPU 架構上實現跳躍式領先，並為此投入重大心力。時間會證明一切。公司沒有，可能也無法回答跟 AMD 競爭的問題... 自己有 foundry, AMD 有 tsmc... 有什麼好說的

呢...

今明兩年帶動產能上線，我們該如何看待這波伺服器營收復甦的形態？作為其中一部分，在 2H26-2027，我們該如何看貨量與 ASP？

顯然公司正在推進。或許退一步說，公司的伺服器晶圓大多為內部自行取得；部分 ASIC 不是，但大多都是內部取得。公司正大力投資擴充關鍵製程節點的 wafer starts (投片)。尤其對伺服器而言最重要的節點是 Intel 3，因為那是公司生產 Granite Rapids 的節點，而公司在此看到龐大需求。儘管 DC 在內所有產品需求都很強，Granite Rapids 因反應極佳而極度吃緊。因此公司正逐步在此建置產能，過程會有點不規律，但整體而言公司已為今年剩餘時間與明年規劃了相當不錯的 Intel 3 放量。需要擴充產能的不只是前段，後段也必須擴充，而這又牽涉到如基板等吃緊的領域，公司正努力擴充。談到整體市場時，公司是從出貨量角度來談。公司認為以出貨量計的成長率看來相當不錯。顯然單位產品的 core count 正在增加，而公司普遍認為此市場是以每核心 ASP 計價，因此核心越多，ASP 的提升就越容易。這肯定會是此業務營收成長的一環。這讓公司對未來幾年的成長率將遠高於雙位數% CAGR 深具信心。

沒想到 PC 這麼強。你們談到需求維持得不錯，也在部分新產品上放量 Panther Lake。但營收的強勁全都來自漲價嗎？還是另有其他因素？2H26 Client 業務展望？

Client Q2 表現優於預期，主要來自 ASP，其中一部分與產品組合有關，一部分則是漲價，我們成本也通膨啊！2026 PC yy 肯定是下滑的因為 2025 有 Windows 換機潮高基期，但記憶體在成本乃至可取得性上的問題，也使 PC 市場略為疲弱。但公司對策是將組合移往高階推升 ASP 與營收表現。3Q26 就營收基礎而言對公司大致會持平。整體 CCPG 可能略為成長，我認為將由邊緣的良好成長帶動，而用戶端會持平。因客戶在 CPU 庫存上一一直維持相對吃緊，因此 Q3-Q4 仍看到些 CPU 補庫存。但公司自己覺得 Client 業務開始趨於疲弱。對公司的好消息是這些 CPU 可以出給 DC，目前公司無法完全滿足需求，因此之後會盡可能將產能轉向 CPU 與資料中心，全力追趕供給能力與市場需求之間相當顯著的落差。

用戶端的存貨費用，那是什麼？規模多大？而如果看下一季你們 guidance 的 GM 大致持平，若把這些費用扣除，是否意味著 GM guidance 其實是 qq 下滑的？

公司有些產品在 match set 角度上並未完全完工，考量 match set 的難題，公司認為把更多產能轉向其他產品，不將其完工，在經濟上更划算。由於那算是擱置的存貨，公司予以減記。公司 guidance 是 qq 持平；顯然公司會因 Q2 不再預期有這筆減記而獲得提升。抵銷因素在於，儘管 Panther Lake 與 Granite 在成本上 qq 改善，它們也正成為 mix 中相當重要的部分，而由於仍處生命週期相對早期，兩者仍低於公司平均，這稍微壓抑了利潤率，抵銷了準備金回沖帶來的提升，這也是公司認為情況將持平的原因；但最終這兩項都會轉為順風。隨著 18A 良率進一步改善，公司確實預期 Panther Lake 利潤率會改善，並將高於公司平均，進而開始推升利潤率。顯然公司高度專注於長期改善 GM。我會說，儘管

GM 有許多正負因素，公司今年的首要目標就是讓每一季的 GM 都穩穩站上 40% 以上。我認為團隊做得很好，至少 1H 達成了，而 Q3 的展望也顯示同樣情況。因此公司目標是穩穩站在該水準，之後再以此為基礎設法改善 GM。

Q4 營收會大跳升嗎？ 公司提到本季末有大量產能上線，這意味著第四季營收會有相當大的跳升。若假設你們仍低於市場出貨，我想你們暗示上一季至少低於出貨逾 \$1b，那麼若 9 月仍低於出貨相近的金額，似乎意味著第四季會有相當大的成長，這樣理解對嗎？能否提供一些正反面因素？

只提供一季的 guidance，這會是我的標準回答。話雖如此，若公司能在第三季末至第四季開始看到庫存改善或供給改善，就會預期因此帶來提升。BUT，儘管情況會改善，公司仍無法追上，Q4 仍會落後。我認為內部團隊在滿足需求上做得非常好，在成果上還讓陳立武和我略感驚喜。但**公司的供給是內部自製晶圓，加上如基板等先進封裝的組合。我們有 T-glass，有記憶體，而採購這一切對公司也是個瓶頸。事實上，其中部分領域可能是公司供應鏈中最吃緊的環節，公司正努力改善。**前段晶圓在改善上可以較為線性，但部分環節則較不規律。因此公司在第 Q3 end 開始看到部分堵塞鬆動，這也是本季較持平，但 Q4 看到上行的原因。

GM 的增額轉換率在 Q1, Q2 相當不錯。依 guidance 來看，它大致回落到約 50% 出頭，這在你們談過的 40% 至 60% 區間內。這樣理解仍正確嗎？我想看看你能否給我們一些對明年的正反面因素。

長期而言，公司預期 GM 的增額轉換率會落在 40% 至 60% 區間某處。每一季都有各自獨特的動態，影響落在區間低端，高端或中點。但我認為這對公司是個相對好的經驗法則。

記憶體與記憶體階層 (hierarchy) 及架構轉變上有很多事正在發生。近期有一些關於 Intel 自身開發工作的消息，我想有種技術叫 Z-angled memory (ZAM)，還有 cross-batch memory。我好奇，當你們從策略角度看記憶體在這些架構與擴展運算中的角色時，Intel 是否會扮演更重要的角色？長期而言是否有內部開發乃至記憶體上的機會？

記憶體成為重大的供給緊縮挑戰，公司正與三大記憶體供應商合作，這對服務客戶而言是首要之務。其次，如你所記得，Intel 在記憶體有豐富的歷史，**公司近期延攬了前 Hynix CEO Seok-Hee Lee 加入。**顯然記憶體成為許多 AI 基礎設施的瓶頸，也是客戶的痛點。公司也在研究其他能整合運算與記憶體的領域，以及如何運用堆疊 (stacking) 更有效率地運用記憶體。因此公司正在許多領域努力。敬請期待，公司會持續推進，我會隨時向各位更新。